

YTU Matematik Mühendisliği Ders Notları

Onur Turan

9 Ekim 2025

İçindekiler

Bölüm 1

Örnek Ders: Lineer Cebir

1.1 Genel Yapı ve Kullanım

Bu bölüm, ders notlarını haftalara ve konulara göre düzenlemek için örnek bir yapı gösterir.

1.2 Hafta 1: Vektörler ve Temel Kavramlar

1.2.1 Vektör Tanımı

Bir vektör, büyüklük ve yönü olan bir nesnedir.

Tanım 1.1. *Bir n -boyutlu vektör, $\mathbb{R}^n$ kümesinin bir elemanıdır.*

Teorem 1.1. *Her vektörün normu sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir.*

Örnek. *(Ders: Lineer Cebir (A)) Hafta: 1 - Vektörler*

$\mathbf{v} = (1, 2, 3)$ bir $\mathbb{R}^3$ vektörüdür. Normu $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{1 + 4 + 9} = \sqrt{14}$.

1.2.2 Örnek Sorular

Örnek. *(Ders: Lineer Cebir (A)) Hafta: 1 - Norm ve Uzunluk*

Bir vektör $\mathbf{a} = (3, 4)$ için normu hesaplayınız.

Örnek. *(Ders: Lineer Cebir (A)) Hafta: 1 - Norm ve Uzunluk*

Bir vektör $\mathbf{b} = (1, -1, 2)$ için normu hesaplayınız.

1.3 Hafta 2: Matrisler (Örnek)

Matrislerle ilgili kısa bir örnek.

Örnek. *(Ders: Lineer Cebir (A)) Hafta: 2 - Matris Tanımı*

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ matrisinin determinantı $\det(A) = -2$.

1.4 Örnek: Filtrelenmiş Çıktılar

Aşağıda, tanımlı örnekleri farklı filtrelerle nasıl yazdırabileceğinizi gösteriyorum.

1.4.1 Tüm Örnekler

Örnek.

Örnek.

Örnek.

Örnek.

1.4.2 Hafta 1'e Ait Örnekler

ifundefinedexamplesWeek1(Bu hafta için örnek yok.)

Örnek.

Örnek.

Örnek.

1.4.3 "Norm ve Uzunluk" Konusuna Ait Örnekler

ifundefinedexamplesTopicNorm_uzunluk(Bu konu için örnek yok.)

Örnek.

Örnek.